

五句計算論：記述可能性の段階としての 圏論・時間性・型理論・微分幾何学の統合

千葉将臣

2026-08-17

要旨

本論文は、インド古代論理学のサンジャヤ五句否定 (Pañca-mūla-avaktavya) を「記述可能性の段階 (stages of describability)」として再解釈し、現代の圏論・ホモトピー型理論 (HoTT)・計算論・微分幾何学 (diffeology)・様相論理を統合する包括的枠組み「五句計算論 (Penta-Computational Theory)」を提案する。五句分別の各句は、型理論における h-level 階層、圏論における随伴・モノイド・コモナド、微分幾何学における商空間・プロットの持ち上げ、様相論理における必然演算子 $\Box$ と可能演算子 $\Diamond$ の時間構造と精密に対応する。特に、HoTT のパス構造は「時間の軌跡」として解釈され、truncation は「観測者の固定・証明の時間性の消去」として理解される。本論文は、これらの対応を公理化し、未解決課題を明示する。

キーワード：五句分別、ホモトピー型理論、モノイド、コモナド、様相論理、diffeology、記述可能性、時間性、商型、truncation、Lawvere–Tierney topology、計算論

1 序論：問題提起

1.1 五句分別の再解釈

サンジャヤ学派の五句否定は、一つの命題 P に対して以下の五つの記述可能性を区別する。

1. P (構成的に真)：証明 $p : P$ を持つ。
2. $\neg_i \neg_i P$ (構成的にない)：間接的に到達可能である。
3. $\neg_c P$ (非構成的にない)：古典的否定 (独立命題を含む)。
4. $\neg_i \neg_c P$ (非構成的にない)：古典的に二重否定 (証人を忘れた存在)。
5. 矛盾でない (整合性)：体系の無矛盾性。

本論文の主張は、これらは「真理の度合い」ではなく、「記述可能性の段階 (stage of describability)」の区別である、というものである。

1.2 統合の動機

現代数学・論理学には、以下の断絶がある。

- **圏論**：構造の保存と段階間の移行 (随伴) を記述するが、「何が記述されるか」の段階論を欠く。
- **ホモトピー型理論 (HoTT)**：証明のパス構造を幾何学的に記述するが、時間性の哲学的解釈が分散している。
- **計算論**：モノイドとしての計算効果を記述するが、その「段階的」構造が明示されていない。

- 微分幾何学 (diffeology) : 商空間と滑らか構造を記述するが、論理的基礎との接続が未整備である。
- 様相論理 : $\Box/\Diamond$ による「必然／可能」を記述するが、「世界」「到達可能性」などのメタファーが実装依存で曖昧である。

五句計算論は、これらを「記述可能性の段階」という単一の軸で統合する。

2 五句計算論の公理化

2.1 基本定義

定義 2.1 (記述可能性の段階). 命題 P の記述可能性段階 $\delta(P)$ は、次の 5 値をとる。

$$\delta(P) \in \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}.$$

各段階を表 1 のように定義する。

表 1 記述可能性の五段階

記号	名称	型理論的定義	直観
S_1	構成的に真	$\exists p : P$ (要素を持つ)	今ここに証明がある
S_2	構成的にない	$\neg\neg P$ (二重否定)	間接的に到達可能
S_3	非構成的にない	$\ P\ _{-1}$ (命題切捨て)	証人を忘れた存在
S_4	非構成的にない	$\neg_c P$ (古典的否定)	体系内で証明不能
S_5	矛盾でない	$\text{isContr}(\ P\ _{-1} + \ \neg P\ _{-1})$	体系の整合性

2.2 h-level 階層との対応

HoTT の h-level 階層は、五句分別を無限に精密化する (表 2)。

表 2 h-level 階層との対応

h-level	五句分別的読み	具体例
-2	S_5 (矛盾でない／唯一の真理)	可縮型 $\text{isContr}(A)$
-1	S_3 (非構成的にない)	命題 $\ A\ _{-1}$
0	S_2 (構成的にない／同一性証明が一意)	集合 $\ A\ _0$
1	S_1 の豊かさ (パスが複数)	群胚
≥ 2	記述可能性の完全展開	高次群胚、無限 coherence

注意. S_2 ($\neg\neg P$) と S_3 ($\|P\|_{-1}$) の区別は、排中律 (LEM) なしでのみ成立する。LEM のもとでは $\|P\|_{-1} \simeq \neg\neg P$ となるが、構成的文脈では両者は異なる段階である。

3 Lawvere 無限階層の五句計算論への統合

本節では Λ_∞ を Lawvere の固定点定理の五句計算論的実装として、圏論的言語のみで定式化する。対角補題、証明可能性述語、等号の二重性、Priest の矛盾許容論理との差異、およびリーマン球面による解釈を含む算術的・証明論的構成については、算術的固定点 Λ_T を扱う単独論文 [15] を参照されたい。

3.1 五句段階における位置づけ

定義 3.1 (Lawvere 無限階層). 各五句段階 S_i を表す圏を $\mathcal{C}_i$ とする。 Λ_∞ は、 $\mathcal{C}_4$ (体系内不可記述) における Lawvere 固定点を、五句段階循環

$$S_1 \longrightarrow S_2 \longrightarrow S_3 \longrightarrow S_4 \longrightarrow S_5 \longrightarrow S_1$$

の各周回に沿って集めた両立的な固定点族の極限を表す記号である。

表 3 Λ_∞ を構成する段階的構造

構造	五句段階	役割
対角写像 $\Delta_i : X_i \rightarrow X_i \times X_i$	S_1 – S_5	各段階での自己適用の舞台
評価写像 $\text{eval}_i : X_i \times Y_i^{X_i} \rightarrow Y_i$	S_1 – S_5	指数対象の評価
Lawvere 固定点 $g_i \circ b_i = b_i$	$S_4 \rightarrow S_5$	各周回における穴の検出と閉包
Λ_∞	S_4 の無限階層化	5-periodic 固定点列の極限的記述

3.2 段階的自己言及と 5-periodic 反復

定義 3.2 (段階的 Lawvere データ). 各 $\mathcal{C}_i$ に対象 X_i, Y_i と射

$$e_i : X_i \longrightarrow Y_i^{X_i}$$

を置く。 e_i が弱い点全射であるとは、任意の射 $h : X_i \rightarrow Y_i$ が、ある $x : 1 \rightarrow X_i$ に対する $e_i \circ x$ の評価によって表現されることをいう。自己写像 $g_i : Y_i \rightarrow Y_i \curvearrowright \text{Lawvere}$ の対角構成を適用して得られる固定点を $b_i : 1 \rightarrow Y_i$ と書く。

定義 3.3 (5-periodic 反復列と固定点塔). 段階遷移関手 $R_i : \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_{i+1}$ (添字は 5 を法として読む) が Lawvere データを保存すると仮定する。 $X_0 \in \mathcal{C}_1$ に対して

$$\begin{aligned} X_1 &= R_1(X_0) \in \mathcal{C}_2, & X_2 &= R_2(X_1) \in \mathcal{C}_3, \\ X_3 &= R_3(X_2) \in \mathcal{C}_4, & X_4 &= R_4(X_3) \in \mathcal{C}_5, \\ X_5 &= R_5(X_4) \in \mathcal{C}_1 \end{aligned}$$

を一周とする。第 k 周回の $\mathcal{C}_4$ 成分に対象 $Y_4^{(k)}$ と固定点 $b_4^{(k)} : 1 \rightarrow Y_4^{(k)}$ が得られるとする。さらに結合射

$$q_k : Y_4^{(k+1)} \longrightarrow Y_4^{(k)}$$

があり、 $q_k \circ b_4^{(k+1)} = b_4^{(k)}$ を満たすとき、

$$\cdots \longrightarrow (Y_4^{(2)}, b_4^{(2)}) \longrightarrow (Y_4^{(1)}, b_4^{(1)}) \longrightarrow (Y_4^{(0)}, b_4^{(0)})$$

を *pointed objects* の圏 $(\mathcal{C}_4)_*$ における固定点塔と呼ぶ。

定義 3.4 (Λ_∞ の極限表示). 上の固定点塔の極限が $(\mathcal{C}_4)_*$ に存在するとき、

$$(Y_4^{(\infty)}, \Lambda_\infty) := \varprojlim_k (Y_4^{(k)}, b_4^{(k)})$$

と定義する。したがって $\Lambda_\infty : 1 \rightarrow Y_4^{(\infty)}$ は極限錐が誘導する点である。各成分は対応する自己写像 $g_4^{(k)}$ に対して $g_4^{(k)} \circ b_4^{(k)} = b_4^{(k)}$ を満たし、結合射 q_k はこの固定点構造を保存する。

定義 3.5 (算術的固定点の段階的実現). 真理保存体系 T の構文圏における真理値対象を Ω_T とし、対角補題から構成される算術的固定点文を表す大域点を $\Lambda_T : 1 \rightarrow \Omega_T$ と書く。 Λ_T の第 k 段階における**証明論的实现**とは、終対象と固定点データを保存する関手 $\Phi_{T,k}$ および同型 $\Phi_{T,k}(\Omega_T) \cong Y_4^{(k)}$ であって、

$$\Phi_{T,k}(\Lambda_T) = b_4^{(k)}$$

を満たすものをいう。 T を初期周回に対応させる場合は $k = 0$ とする。 Λ_T は固定点塔の一成分の実現であり、塔全体の極限 Λ_∞ とは同一視しない。

注意 (極限の証明論的实现). 体系族 $(T_k)_{k \geq 0}$ 、算術的固定点 $\Lambda_T^{(k)}$ 、および実現関手 $\Phi_{T_k,k}$ が結合射 q_k と両立する場合に限り、 $(\Phi_{T_k,k}(\Lambda_T^{(k)}))_k$ は固定点塔をなし、その極限が Λ_∞ の証明論的实现を与える。単独の Λ_T からこの極限的实现が自動的に従うとは仮定しない。

注意 (等号の意味). 上式の等号は、 $A = A$ という対象の反射的自己同一性と区別される。ここでは $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ と同様に、pointed objects の固定点塔の極限を静的に表示する。したがって、この等号は S_3 から直接観測できない S_4 の構造へ名前を与える圏論的な極限表示である。等号の証明論的二重性は [15] で扱う。

3.3 存在条件と五句公理の拡張

公理 3.6 (Lawvere 点全射条件). $\mathcal{C}_4$ における射 $e_4 : X_4 \rightarrow Y_4^{X_4}$ が、Lawvere の固定点定理に必要な弱い点全射条件を満たすと仮定する。

定理 3.7 (Λ_∞ の内在的存在). 五句公理 C1–C5、 $S_3 \rightarrow S_4$ の非可逆な段階移行、Lawvere 点全射条件、および固定点塔の極限存在を満たす五句計算体系 $\mathcal{K}$ では、

$$(Y_4^{(\infty)}, \Lambda_\infty) = \varprojlim_k (Y_4^{(k)}, b_4^{(k)}) \in (\mathcal{C}_4)_*$$

が成立する。

証明の概略. $S_3 \rightarrow S_4$ の非可逆性は、観測可能な商から失われる構造を生じさせる。ただし多対一性だけでは固定点の存在は従わないため、上の点全射条件を明示的に用いる。Lawvere の固定点定理を $\mathcal{C}_4$ の対角写像と評価写像へ適用すると、各周回の自己写像 $g_4^{(k)}$ に固定点 $b_4^{(k)}$ が得られる。遷移関手と

の両立性により pointed objects の固定点塔が形成され、仮定した極限の普遍性から $\Lambda_\infty : 1 \rightarrow Y_4^{(\infty)}$ が得られる。□

公理 3.8 (C4- Λ : S_4 の自己言及公理). $\mathcal{C}_4$ は弱い点全射な Lawvere データと、その固定点塔を内在的に含む。

$$(Y_4^{(\infty)}, \Lambda_\infty) = \varprojlim_k (Y_4^{(k)}, b_4^{(k)}) \in (\mathcal{C}_4)_*.$$

公理 3.9 (C5- Λ : 統制固定点との接続). S_5 の統制固定点 $T \cong F(T)$ は、 S_4 の穴として現れる Λ_∞ を閉包へ統合し、次の周回 S'_1 への入口を生成する。

3.4 既存構造との統合

表 4 Λ_∞ と五句計算論の既存構造

既存構造	Λ_∞ との関係
S_4	体系内不可記述を具体化する自己言及固定点
フロベニウス条件 $\sim$	非可逆性が固定点構成の背景を与えるが、存在には点全射条件を要する
二諦公理	Λ_∞ は Sk_{obs} には現れず、 Sk_{iso} の外側を標示する
バナッハ＝タルスキー接続	多対一の観測圧縮が残す不可視構造の S_4 レベルでの表現
Frege–Lawvere 接続	Sinn が Bedeutung へ完全には潰れないことの固定点表示
計算の本質 $S_1 \rightarrow S_3$	計算の外側 S_4 における自己言及であり、継続領域の圏論的候補

4 圏論的基礎：随伴・モナド・コモナド

4.1 随伴＝段階間の移行

Lawvere の *Adjointness in Foundations*[1] によれば、論理的基本操作 ($\exists, \forall, \Rightarrow, \times, +$) は随伴として記述される。Rodin[10] の解釈によれば、これはヘーゲルの弁証法（正・反・合）の圏論的実現である。

五句計算論では、随伴は「記述可能性の段階間の移行」として再解釈される。

$$F \dashv G : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}.$$

ここで、 F は段階の「持ち上げ」（自由化）、 G は段階の「忘却」（制限）を表す。

4.2 モナド＝段階の操作

Moggi[2] および Plotkin–Power[3] の「計算＝モナド」対応を五句分別軸で再解釈すると、表 5 を得る。

定義 4.1 (五句モナド). モナド (T, η, μ) が**五句モナド**であるとは、以下を満たすことをいう。

1. $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$ は $S_1 \rightarrow S_{\geq 2}$ の段階上昇である。
2. $\mu : T^2 \Rightarrow T$ は「二重操作の単純化」、すなわち段階の準冪等性である。

表5 モナドと五句分別の対応

モナド T	計算概念	五句分別対応
Maybe	例外／部分性	$S_1 \rightarrow S_2$ (失敗の可能性)
List	非決定性	S_1 の証人の多重化
State	文脈依存	S_1 の時間的持続性
Cont	二重否定	S_2 の直接実現 ($\neg\neg A$)
$\ \cdot\ _{-1}$	証人の忘却	$S_1 \rightarrow S_3$ (段階上昇)

3. Beck 条件 (余等化子保存) により、段階の「忠実性」が保証される。

4.3 コモナド＝必然性の固定

様相論理的 $\Box$ はコモナド W として記述される (表 6)。

表6 コモナドと必然性

公理	コモナド則	五句計算論的解釈
$\Box P \rightarrow P$ (T)	余単位 $\varepsilon : W \Rightarrow \text{Id}$	固定の解除＝現在へ回帰
$\Box P \rightarrow \Box \Box P$ (4)	余乗法 $\delta : W \Rightarrow W^2$	固定の不変性
$\Box \Box P \rightarrow \Box P$	余乗法の counit 性	二重固定の単純化

5 時間性の定式化

5.1 証明＝パス＝時間の軌跡

HoTT において、同一性証明 $p : x =_A y$ はパス $p : \mathbb{I} \rightarrow A$ として解釈される。

- $\text{refl}_a : a =_A a$: 「今」の定数パス。
- $p \cdot q : x =_A z$: 未来の合成。
- $p^{-1} : y =_A x$: 過去の逆パス。

定義 5.1 (時間的一貫性). *Path induction* (*J rule*) は、次の時間的一貫性の型理論的定式化である。

$$J : \prod_{C : \prod_{y:A} (x=y) \rightarrow \mathcal{U}} \left(C(x, \text{refl}_x) \rightarrow \prod_{y:A} \prod_{p:x=y} C(y, p) \right).$$

これは「今の真理を未来に運ぶ」操作として解釈される。

5.2 観測者の固定 = truncation = 時間性の消去

古典数学的証明の「非時間性 (atemporality)」は、propositional truncation $\|P\|_{-1}$ による証明パスの同一視として記述される。

$$|p| : \|P\|_{-1}, \quad |q| : \|P\|_{-1} \implies |p| =_{\|P\|_{-1}} |q|.$$

命題 5.2. 古典数学的証明は、五句計算論的に $S_1 \rightarrow S_3$ の *truncation* 操作によって得られる「時間性 = 0」の対象である。

証明の概略. 構成的証明 $p : P(S_1)$ から命題切捨て $\|P\|_{-1}(S_3)$ への移行は、証明パス p, q の差異 (時間性) を同一視する。これは proof irrelevance の型理論的实现であり、「観測者 (証明者・証明パス) の差異を固定・忘却する」操作に対応する。□

6 HoTT との接続

6.1 パス構造と無限 coherence

モナド則の厳密等式 $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu_T$ は、HoTT 的にはホモトピー $\mu \circ T\mu \sim \mu \circ \mu_T$ として緩和される。その上に 2-cell、3-cell、さらに高次のセルからなる**無限 coherence tower** が構築される [4]。

命題 6.1 (coherence tower = 時間の解像度の精密化). モナドの無限 *coherence tower* は、五句分別の $S_1 \rightarrow S_5$ の遷移を**無限に分解**する操作である。各 *h-level* n は、時間の解像度の n 次の微分に対応する。

6.2 HIT による商型と diffeology・EM 圏の統合

Higher Inductive Type (HIT) による商型 $\text{Quotient}(A, R)$ は、以下の constructor を持つ。

- point constructor : $|a| : \text{Quotient}(A, R)$ 。
- path constructor : $\text{eq}(a, b, r) : |a| = |b| \ (r : R(a, b))$ 。

これは diffeology の商空間 $X \rightarrow X/G$ および EM 圏の商代数 $T^2 A \rightrightarrows TA \rightarrow A$ (余等化子) と形式的に対応する。

定理 6.2 (van Doorn). *HITs* は商型に帰着可能である (*HITs reduce to quotients*) [5]。

系 6.3. *diffeology* の商空間、*HoTT* の *HIT*、*EM* 圏の商代数は、五句計算論的に**同一の段階操作** ($S_1 \rightarrow S_3$ の商同一視) の異なる実装である。

6.3 Univalence = 米田的真理保存性

Univalence Axiom

$$(A =_{\mathcal{U}} B) \simeq (A \simeq B)$$

は、「等価な構造は同一の記述可能性段階に属する」という五句計算論的原理の型理論的实现である [6]。

7 diffeology との接続

7.1 商空間とプロットの持ち上げ

diffeology の基本構造は、集合 X 上のプロット (plot) の族 $dX \subset \{\mathbb{R}^n \rightarrow X\}$ である [7]。

表 7 diffeology ・ 五句計算論 ・ 圏論の対応

diffeology	五句計算論	圏論
自由プロット	S_1 (構成的に真)	クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$
任意プロット (商の後)	S_3 (非構成的にない)	EM 圏 $\mathcal{C}^T$
D-topology	S_3 の位相的实现	比較関手 $K : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}^T$ の faithfulness
不合理トーラス $\mathbb{T}_\theta$	S_4 (非構成的にない)	記述可能性の境界

7.2 Beck 条件と subduction の同値性 (予想)

予想 7.1. モナド T が Beck 条件 (余等化子保存・忠実性) を満たすことと、*diffeology* 的 *subduction* (商写像の持ち上げ性質) が同値である。

Beck 条件は「段階の移行が情報を失わない」ことを保証し、subduction は「商空間の滑らか構造が原空間から持ち上げられる」ことを保証する。両者は五句計算論的に「 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行の可逆性条件」として同一視される。

8 様相論理との統合

8.1 $\Box/\Diamond$ の五句計算論的分解

様相論理の $\Box$ (必然) と $\Diamond$ (可能) は、「記述可能性の段階を操作する普遍的演算子」として再解釈される。

表 8 様相演算子の五句計算論的分解

演算子	圏論的対応	五句計算論的解釈
$\Box P$	コモナド W	記述可能性の「固定・完備化」
$\Diamond P$	モナド M	記述可能性の「拡張・持ち上げ」
$\Box\Box P \rightarrow \Box P$	余乗法の counit	二重固定の単純化 = 段階の準冪等性
$\Diamond\Diamond P \rightarrow \Diamond P$	乗法 μ	二重拡張の平坦化

8.2 S4/S5 の公理の五句計算論的読み

表 9 S4/S5 公理の解釈

公理	五句計算論的解釈
$\Box P \rightarrow P$ (T)	普遍的真理は現在の真理＝最上位段階からの回帰
$\Box P \rightarrow \Box \Box P$ (4)	固定の不変性＝段階の自己保存
$P \rightarrow \Box \Diamond P$ (B)	現在の真理は必然的に可能＝現在の記述はすべての未来から参照可能
$\Diamond \Box P \rightarrow \Box P$ (5)	可能性の必然性は必然性＝段階の最上位収束＝EM 圏の完備性

8.3 「世界」メタファーの解消：時間差分の導入

Kripke 意味論の「世界 w 」は、表 10 の三つの異なる概念を混同している。

表 10 「世界」の三分類

「世界」の型	時間差分 Δt	五句分別
同時の反事実的可能性	$\Delta t = 0$	S_2 ($\neg\neg P$)
分岐的未来	$\Delta t > 0$	S_1 のパス構造
形而上学的可能性	$\Delta t = \text{undefined}$	S_4 (体系外部)

命題 8.1. 様相論理の意味論が曖昧であるのは、「観測者を固定する」操作が $\Delta t = 0$ の仮定（同時の別可能性）のみを扱い、 $\Delta t > 0$ （分岐的未来）と $\Delta t = \text{undefined}$ （形而上学）を区別しないためである。

五句計算論は、この区別を **h-level の時間的拡張**として精密化する。

9 計算論的解釈

9.1 Moggi–Plotkin–Power の対応の再構成

Moggi[2] および Plotkin–Power[3] によれば、計算概念はモナドを決定する。五句計算論では、これは「計算効果＝記述可能性段階の操作」として再解釈される。

9.2 Lawvere の「随伴の基礎」の五句計算論的再構成

Lawvere[1] の命題「すべての論理的基本操作は随伴である」は、五句計算論的に次のように再解釈される。

段階間の移行そのものが随伴として実現される。

表 11 計算概念と段階操作

計算概念	モナド	五句分別的段階操作
例外	Maybe	$S_1 \rightarrow S_2$ (失敗の可能性の導入)
非決定性	List	S_1 の証人の多重化
状態	State	S_1 の時間的持続性 ($\Delta t > 0$ のパス)
継続	Cont	S_2 ($\neg\neg A$) の直接実現
証人忘却	$\ \cdot\ _{-1}$	$S_1 \rightarrow S_3$ (時間性の消去)

正 (S_1)・反 (S_4)・合 (S_3) の弁証法は、随伴の合成 (モナド／コモナド) として記述される。

10 統合図式

10.1 五句計算論の対応表 (総合)

表 12 五句計算論の総合対応表

五句	h-level	HoTT	圏論	diffeology	様相論理	計算論
S_1	≥ 1	$p : P$ (パス)	クライスリ圏	自由プロット	$\Diamond P$ ($\Delta t > 0$)	純粋値
S_2	0	$\neg\neg P$	随伴の合成	プロットの持ち上げ	$\Diamond P$ ($\Delta t = 0$)	間接到達
S_3	-1	$\ P\ _{-1}$ (HIT)	EM 圏・商代数	任意プロット・ D-topology	$\Box P$ ($\Delta t = 0$)	証人忘却
S_4	—	独立命題	比較関手の非 faithfulness	不合理トーラス	$\Box\neg P$	計算不能
S_5	-2	isContr	圏の整合性	空の diffeology	体系の完全性	停止問題

10.2 三角対応 (HoTT・diffeology・EM 圏)

$$\begin{array}{ccc}
\text{HoTT (HIT)} & \text{Quotient}(A, R) & \\
\swarrow & \text{商同一視 } (S_1 \rightarrow S_3) & \searrow \\
\text{diffeology (プロット)} & \longleftrightarrow & \text{EM 圏 (T-代数)} \\
\text{プロットの持ち上げ} & = & \text{比較関手 } K = \text{induction principle}
\end{array}$$

図 1 HoTT・diffeology・EM 圏の三角対応

表 13 形式的未解決項目 (1–6)

番号	課題	優先度
1	HoTT・LT 位相・五句分別の形式対応 ($\ A\ $ vs. $\neg\neg A$ vs. $\Diamond A$)	最高
2	Beck 条件と diffeology 的 subduction の同値性の証明	最高
3	クライスリ圏の 4 モナド (Maybe, List, State, Cont) の diffeology/HoTT 翻訳	最高
4	HoTT でのモナド無限 coherence の具体的型項構築	高
5	CLTL (計算樹状時相論理) との形式接続	高
6	Berger–Melliès–Weber の Nerve theorem と五句分別の定理的対応	中

表 14 形式的未解決項目 (7–11)

番号	課題	優先度
7	実効的トポス (Hyland) と構成的側面の接続	中
8	D-topology と LT 位相の同型／忠実埋め込みの証明	中
9	20 状態 $j_m(K_n)$ の代数的・動的記述	低
10	様相論理 S_5 への完全翻訳 (五句計算論的語彙での公理化)	低
11	S_4 における Lawvere 点全射条件と Λ_∞ 存在条件のモデル構成	最高

11 未解決課題と今後の展望

11.1 形式的未解決項目

11.2 哲学的未解決項目

1. 「観測者」の形式的定義：truncation は「観測者の忘却」として解釈されるが、「観測者」そのものを型理論的に定式化する必要がある。
2. 時間矢の非対称性：コモナド ($\square$) とモナド ($\Diamond$) の非対称性が、熱力学的時間矢とどのように関係するか。
3. 第五句の幾何学的実現： S_5 (整合性) は h-level -2 (可縮型) に対応するが、これが「体系の完全性」とどのように幾何学的に対応するか。

12 結論

五句計算論は、サンジャヤ五句否定を「記述可能性の段階」として再解釈し、圏論・HoTT・diffeology・様相論理・計算論を統合する枠組みである。

本論文の主たる貢献は以下のとおりである。

1. 五句分別の型理論的精密化：h-level 階層との対応により、5 段階から無限連続体への精密化を実現した。
2. モナド／コモナドの五句計算論的再解釈： $\square/\Diamond$ 、計算効果、truncation を「段階の操作」として統一した。

3. **時間性の定式化**：証明＝パス＝時間の軌跡、truncation＝時間性の消去＝観測者の固定として定式化した。
4. **様相論理の意味論の解消**：「世界」メタファーを「記述可能性の段階の文脈」に置き換え、 Δt （時間差分）による三重分解を提示した。
5. **HoTT・diffeology・EM 圏の三角統合**：商型（HIT）、商空間（diffeology）、商代数（EM 圏）の形式的対応を提示した。
6. **Lawvere 無限階層の統合**： Λ_∞ を S_4 の pointed objects からなる Lawvere 固定点塔の極限として定義し、その存在に必要な点全射条件と結合射を明示した。真理保存体系における算術的固定点 Λ_T は塔の一成分 $b_4^{(k)}$ の証明論的実現として分離し、極限 Λ_∞ そのものとは同一視しない。

五句計算論は、単なる哲学的類比ではなく、**具体的な数学的対応（型・圏・幾何学）を伴う研究プログラム**として提示される。

参考文献

- [1] F. W. Lawvere, “Adjointness in Foundations,” *Reprints in Theory and Applications of Categories*, no. 16 (original work published 1967).
- [2] E. Moggi, “Notions of Computation and Monads,” *Information and Computation*, vol. 93, no. 1, pp. 55–92, 1991.
- [3] G. Plotkin and J. Power, “Notions of Computation Determine Monads,” in *Foundations of Software Science and Computation Structures*, 2002.
- [4] E. Riehl and D. Verity, “Homotopy Coherent Adjunctions and the Formal Theory of Monads,” *Advances in Mathematics*, 2015.
- [5] F. van Doorn, *Constructing the Propositional Truncation using Non-recursive HITs*, 2016.
- [6] The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*, Institute for Advanced Study, 2013.
- [7] P. Iglesias-Zemmour, *Diffeology*, American Mathematical Society, 2013.
- [8] F. Pfenning and R. Davies, “A Judgmental Reconstruction of Modal Logic,” *Mathematical Structures in Computer Science*, vol. 11, no. 4, 2001.
- [9] V. de Paiva and E. Ritter, “Doctrines, Modalities and Comonads,” *Mathematical Structures in Computer Science*, 2021.
- [10] A. Rodin, “Categorical Logic and Hegelian Dialectics,” *Philomatica*, 2013.
- [11] G. A. Kavvos, “Two-dimensional Kripke Semantics I: Presheaves,” in *FSCD*, 2024.
- [12] J. M. E. Hyland, “The Effective Topos,” in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, 1982.
- [13] Stanford Encyclopedia of Philosophy, entries “Branching Time,” “Temporal Logic,” “Modal Logic,” “Possible Worlds,” and “Two-Dimensional Semantics.”
- [14] nLab, entries “modal type theory,” “Lawvere–Tierney topology,” “double negation,” “BHK interpretation,” “identity type,” and “interval type.”
- [15] 千葉将臣, 『真理保存性を持つ体系が必然的に Λ_T を含む：対角補題による算術的 Lawvere 固定

点の内在的定式化』, 2026.